

Rowing Metrics

Guide utilisateur — Écrans et options

Suivi de sessions d'aviron multiplateforme pour Android et iOS.

Ce document décrit chaque écran, métrique et option de configuration de l'application.

1. Présentation

Rowing Metrics suit les sessions d'aviron avec l'accéléromètre du téléphone pour la cadence (SPM) et le GPS pour la vitesse et la distance. La même interface tourne sur Android et iOS (UI Kotlin Multiplatform partagée).

Fonctionnalités principales :

- Cadence, vitesse, vitesse moyenne, distance et temps en direct
- Sensibilité de détection et lissage GPS configurables
- Enregistrement automatique des sessions dans l'historique local
- Export CSV de l'historique (compatible Excel) sur Android
- Langues : anglais, catalan, espagnol et français

Navigation

L'app comporte quatre écrans dans un pager horizontal. Faites glisser vers la gauche ou la droite :

#	Écran	Rôle
1	Métriques	Session en direct — Démarrer / Arrêter
2	Activités	Historique des sessions ; export / suppression
3	Configuration	Sensibilité, lissage de vitesse, langue
4	À propos	Nom de l'app, version et contact

2. Écran des métriques (écran 1)

Affichage principal sur l'eau. Métriques en direct pendant la session, valeurs finales après Arrêter. Mise en page portrait et paysage.

Métriques affichées

Champ	Unité / format	Description
Cadence	SPM (entier)	Coups par minute (accéléromètre). Plus grande valeur à l'écran.
Vitesse	km/h (1 décimale)	Vitesse GPS actuelle, lissée selon le réglage.
Vitesse moyenne	km/h (1 décimale)	Distance totale ÷ temps écoulé de la session.
Distance	mètres (entier)	Distance GPS cumulée depuis Démarrer (segments "e 4 m).
Temps	MM:SS ou HH:MM:SS	Durée de session. Heures à partir d'1 heure.
Horloge	HH:MM	Heure locale de l'appareil (chaque seconde), à côté du Temps.

Bouton Démarrer / Arrêter

Démarrer vert lance la session. En cours, il devient rouge et affiche Arrêter.

- Démarrer : détection des coups, GPS et chronomètre
- Arrêter : termine la session et enregistre un résumé dans

Activités

- Au premier Démarrer, Android demande la localisation si besoin

Alerte de détection

Si aucun coup n'est détecté récemment pendant la session, la bande de cadence clignote entre rouge clair et noir. Ajustez la position du téléphone ou augmentez la sensibilité dans Configuration.

Disposition portrait

De haut en bas : Cadence, Vitesse, Vitesse moyenne, Distance, Temps + Horloge, Démarrer/Arrêter.

Disposition paysage

Gauche : Cadence et Démarrer/Arrêter. Droite : Vitesse + moyenne, Distance, Temps + Horloge.

Comportement Android

- L'écran reste allumé au premier plan
- Peut s'afficher au-dessus de l'écran de verrouillage pendant l'aviron
- Accéléromètre / gyroscope requis pour la cadence

3. Écran Activités (écran 2)

Titre : « Activités ». Tableau défilant des sessions enregistrées après Arrêter.

Colonnes du tableau

Colonne	Contenu
Date	Date de fin de session
Heure	Heure de début (fin " durée)
Temps	Durée de la session
Cadence	SPM moyen de la session
Vit. moyenne	Vitesse moyenne en km/h
Distance	Distance totale en mètres
Supprimer	Supprime cette session

État vide

« Aucune activité pour l'instant. Appuyez sur Démarrer sur le premier écran, puis Arrêter pour en enregistrer une. »

Exporter les activités (Android)

- L'icône de téléchargement apparaît s'il y a au moins une activité
- Confirmez « Exporter vers Excel », puis choisissez où enregistrer le CSV
- Colonnes : Date, Heure, Temps, Cadence, Vit. moyenne (km/h), Distance

Tout supprimer

« Tout supprimer » demande confirmation et efface définitivement toutes les sessions.

Supprimer une session

Appuyez sur Supprimer sur une ligne pour l'enlever immédiatement.

4. Écran Configuration (écran 3)

Titre : « Configuration de Rowing Metrics ». Les changements sont enregistrés aussitôt. La sensibilité s'applique à la session suivante (ou après Arrêter si modifiée en cours).

Profil de coup — Sensibilité de détection

Curseur à 5 positions. Gauche = plus strict (Faible) ; droite = plus permissif (Élevée). Seuls Faible, Moyenne et Élevée ont un libellé ; les étapes intermédiaires sont des marques.

Position	Libellé	Comportement
1 (gauche)	Faible	Plus strict — moins de faux coups ; coups souples parfois manqués
2	(marque)	Entre Faible et Moyenne
3 (centre)	Moyenne	Par défaut — équilibré
4	(marque)	Entre Moyenne et Élevée
5 (droite)	Élevée	Plus permissif — détection plus facile ; plus de faux positifs

Vers Élevée si des coups manquent ; vers Faible par mer agitée ou si la manipulation du téléphone crée de faux comptages.

Lissage de la vitesse

Curseur 1–8 (défaut 4). Nombre d'échantillons GPS filtrés récents moyennés pour la Vitesse en direct. N'affecte pas la Vitesse moyenne (toujours distance ÷ temps).

Langue

Liste : anglais (défaut), catalan, espagnol, français. S'applique aux libellés et

en-têtes CSV.

5. Écran À propos (écran 4)

Affiche le titre « Rowing Metrics », le numéro de version et le contact gardenyes@gmail.com.

6. Calcul des métriques

Signification des valeurs derrière l'interface.

Cadence (SPM en direct)

- L'accéléromètre détecte les pics de coups avec des seuils adaptatifs
- Le SPM se met à jour environ toutes les 2 secondes
- Plusieurs coups sont nécessaires avant un SPM stable
- Revient vers 0 sans coup pendant quelques secondes
- Moyenne de session = moyenne des échantillons SPM en cours (pas coups ÷ temps)

Vitesse (actuelle)

- La vitesse GPS est filtrée puis moyennée sur les N derniers échantillons (N = lissage)
- Affichée en km/h ; les fixes GPS de mauvaise qualité sont rejetés

Vitesse moyenne

Distance totale de la session ÷ temps écoulé.

Distance

- À partir des changements de position GPS
- Seuls les segments d'environ 4 mètres ou plus sont comptés

Changements d'orientation

Si l'orientation du téléphone change pendant la session, la détection se met en pause ~1,2 s puis reprend.

7. Exigences et notes plateforme

Autorisations (Android)

- Localisation (précise ou approximative) : vitesse et distance
- Capteurs de mouvement : cadence

Différences de plateforme

Fonction	Android	iOS
Détection des coups	Complète	En attente Core Motion
Vitesse / distance GPS	Complète	En attente Core Location
Historique d'activités	Complète	Complète
Configuration / langue	Complète	Complète
Export CSV	Complète	Pas encore
Écran de verrouillage	Oui	Par défaut système

Matériel

- GPS pour vitesse et distance
- Accéléromètre / gyroscope pour la cadence

8. Référence rapide

Ordre des écrans

Métriques !' Activités !' Configuration !' À propos

Réglages par défaut

Réglage

Sensibilité de détection

Lissage de vitesse

Langue

Défaut

Moyenne (centre)

4

Anglais

Parcours typique

1. Ouvrez l'app (accordez la localisation si demandé).
2. Optionnellement ouvrez Configuration pour sensibilité ou langue.
3. Sur l'écran principal, appuyez sur Démarrer pour ramer.
4. Surveillez cadence, vitesse et distance en direct.
5. Appuyez sur Arrêter — la session est enregistrée dans Activités.
6. Consultez, exportez ou supprimez les sessions dans Activités.